

地球与空间科学学院

地质学专业双专业

一、专业简介

北京大学地球与空间科学学院成立于 2001 年，由原地质学系、地球物理系的固体地球物理学专业和空间物理学专业、遥感与地理信息系统研究所和城市与环境学系的地理信息系统专业组成。目前，学院已发展成为地球与空间科学方面师资力量雄厚、学科齐全的教学、科研基地。

地球与空间科学学院具有辉煌的历史。1909 年北京大学（原京师大学堂）设立我国第一个理科地质门（系），开创了中国地球科学本科教育的先河，堪称中国地质科学、教育事业的摇篮。地质学拥有国家重点学科，设有硕士和博士学科点，并拥有中科院院士、长江学者特聘教授等杰出教师队伍。在此基础上，我们设立地质学双专业，希望培养具有从事地质学研究能力的跨学科人才。

二、培养目标

经过专业的学习，使学生初步掌握地质学专业的基本理论和基本技能，培养良好的科学素质、独立思考、勇于创新的科学精神，使学生成为具备从事地质学研究和应用能力的跨学科优秀人才。

三、培养要求

要求学生具有扎实的数、理、化基础。地质学专业注重学科基础、实践动手能力和创新思维的综合培养。

四、修业要求和毕业证书

拟申请地质学双专业的学生，需在主修专业中完成高等数学、普通物理学及普通化学相关课程的学习。

学生在主修专业学制规定的学习年限内，修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 10 学分。

1. 专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01231941	行星地球科学	3	3	17	秋季
01231882	地球系统演化	3	3	17	春季
01231944	行星表面过程	2	2	12	春季
01231947	行星物质科学（一）	3	3	17	秋季
01231948	行星物质科学（二）	3	3	17	春季
01231943	地球与行星构造	3	3	17	春季
01231030	古生物学	3	3	17	秋季
01231660	地球化学	4	4	17	春季
01231640	普通地质实习 A★	2	2	12 天	暑期
01231912	五台山地区综合地质实习★	2	2	12 天	暑期
01231913	沉积地层古生物综合实习★	2	2	12 天	暑期

2. 专业选修课：10 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01231370	古海洋学与全球变化	2	2	6	秋季
01231530	地层学原理与应用	2	2	6	秋季
01231580	环境矿物学	2	2		秋季
01231710	层序地层学基础	2	2	8	春季
01231820	地球生物学概论	2	2		春季
01231840	矿床学	4	4	20	春季
01231860	海洋环境和动力学	2	2		春季
01231970	海洋科学导论	2	2	4	秋季
01231470	地貌学与第四纪环境	2	2	4	秋季
01231690	地球系统与环境	2	2	10	春季
01231840	矿床学	4	4	20	春季
01231140	海洋地质学	2	2		秋季
01231170	遥感地质学	2	2		春季
01231300	宝石学	2	2	17	春季
01231470	地貌学与第四纪环境	2	2	4	秋季
01231500	古生态学与古环境分析	2	2	6	秋季
01231510	古生物学前沿	2	2		春季
01231520	古植物学及孢粉学	2	2	9	秋季
01231540	沉积学概论	2	2		秋季
01231560	岩浆作用理论概述	2	2	6	秋季
01231570	矿物材料学	2	2		秋季
01231610	高温高压物质科学	2	2	4	秋季

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01231980	地史学概论	2	2	10	春季
01232000	变质作用导论	2	2	8	春季

注：★课程有先修课程要求，选课前请咨询授课老师。

地质学专业辅修

一、专业简介

北京大学地球与空间科学学院成立于 2001 年，由原地质学系、地球物理系的固体地球物理学专业和空间物理学专业、遥感与地理信息系统研究所和城市与环境学系的地理信息系统专业组成。目前，学院已发展成为地球与空间科学方面师资力量雄厚、学科齐全的教学、科研基地。

地球与空间科学学院具有辉煌的历史。1909 年北京大学（原京师大学堂）设立我国第一个理科地质门（系），开创了中国地球科学本科教育的先河，堪称中国地质科学、教育事业的摇篮。地质学拥有国家重点学科，设有硕士和博士学科点，并拥有中科院院士、长江学者特聘教授等杰出教师队伍。在此基础上，我们设立地质学专业辅修，希望培养具有从事地质学研究能力的跨学科人才。

二、培养目标

经过专业的学习，使学生初步掌握地质学专业的基本理论和基本技能，培养良好的科学素质、独立思考、勇于创新的科学精神，使学生成为具备从事地质学研究和应用能力的跨学科优秀人才。

三、培养要求

要求学生具有扎实的数、理、化基础。地质学专业注重学科基础、实践动手能力和创新思维的综合培养。

四、修业要求

拟申请地质学专业辅修的学生，需在主修专业中完成高等数学、普通物理学及普通化学相关课程的学习。

学生在主修专业学制规定的学习年限内，修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01231941	行星地球科学	3	3	17	秋季
01231882	地球系统演化	3	3	17	春季
01231944	行星表面过程	2	2	12	春季
01231947	行星物质科学（一）	3	3	17	秋季
01231948	行星物质科学（二）	3	3	17	春季
01231943	地球与行星构造	3	3	17	春季
01231030	古生物学	3	3	17	秋季
01231660	地球化学	4	4	17	春季
01231640	普通地质实习 A★	2	2	12 天	暑期
01231912	五台山地区综合地质实习★	2	2	12 天	暑期
01231913	沉积地层古生物综合实习★	2	2	12 天	暑期

注：★课程有先修课程要求，选课前请咨询授课老师。

遥感科学与技术专业双专业

一、专业简介

北京大学遥感科学与技术学科起步于 20 世纪 70 年代，是国内最早开展遥感、地理信息科学、卫星导航、空间信息工程教学科研工作的单位之一，为我国培养了一大批优秀遥感人才，参与推动了我国和世界遥感科学与对地观测技术的发展壮大，目前地空学院设有遥感科学与技术一级学科和博士后流动站，与遥感科学与技术本科专业形成完整的人才培养体系，满足遥感与对地观测领域飞速发展带来的巨大人才需求。

二、培养目标

经过系统的专业学习，使学生初步掌握遥感科学与技术专业的基本理论和基本技能，培养良好的科学素质、独立思考、勇于创新的科学精神，使学生成为具备跨学科从事遥感测绘科学研究和应用能力的优秀人才。

三、培养要求

要求学生具有扎实的数学、物理和计算机基础。遥感科学与技术专业注重学科基础、实践动手能力和创新思维培养的综合培养。

四、修业要求和毕业证书

拟申请遥感科学与技术双专业的学生，需在主修专业中完成高等数学、普通物理相关课程的学习。

学生在主修专业学制规定的学习年限内，修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予工学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 10 学分。

1. 专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01230203	地球科学概论（空间信息科学基础）	2	2	4	秋季
01235450	地理学基础	3	3	6	秋季
01230070	遥感概论	3	3	21	春季
01235230	地图学	3	3	13	秋季
01235310	测量学概论	2	2	10	秋季
01235240	地理信息系统原理	3	3		春季
01235260	3S 野外综合实习	1		20 天	暑期
01235430	卫星导航定位基础	3	3	18	秋季
01235120	遥感数字图象处理原理	3	3	20	秋季
01235070	GIS 设计和应用	3	3		春季
01235410	定量遥感基础	2	2	10	春季
01235160	地理信息系统工程	2	2	12	秋季

2. 专业选修课：10 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01230470	北斗系统与时空智能	2	2	16	暑期
01235010	软件工程原理	2	2	12	秋季
01235030	计算数学	3	3		秋季
01235040	计算机图形学基础	2	2	8	秋季
01235060	数字地形模型	2	2		秋季
01235080	地学数学模型	2	2		春季
01235090	网络基础与 WebGIS	2	2		春季
01235100	数据库概论	3	3		春季
01235140	数字地球导论	2	2	4	秋季
01235210	智能交通系统概论	2	2	14	春季
01235250	GIS 实验	2	2	34	秋季

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01235270	程序设计语言	3	3	17	春季
01235290	环境与生态科学	2	2	8	秋季
01235300	城市与区域科学	2	2	8	春季
01235330	遥感应用	2	2	12	秋季
01235340	遥感图像处理实验	2	2	20	春季
01235370	物联网技术导论	2	2	14	春季
01235420	激光雷达遥感导论	2	2	6	春季
01235440	雷达遥感原理与应用	2	2	8	春季
01235470	定量遥感反演的数理基础	3	3	9	秋季
01235480	水资源时空模拟与分析	2	2	10	秋季
01235490	雷达成像导论	2	2		秋季
01235500	大气遥感概论	2	2		春季

遥感科学与技术专业辅修

一、专业简介

北京大学遥感科学与技术学科起步于 20 世纪 70 年代，是国内最早开展遥感、地理信息科学、卫星导航、空间信息工程教学科研工作的单位之一，为我国培养了一大批优秀遥感人才，参与推动了我国和世界遥感科学与对地观测技术的发展壮大，目前地空学院设有遥感科学与技术一级学科和博士后流动站，与遥感科学与技术本科专业形成完整的人才培养体系，满足遥感与对地观测领域飞速发展带来的巨大人才需求。

二、培养目标

经过系统的专业学习，使学生初步掌握遥感科学与技术专业的基本理论和基本技能，培养良好的科学素质、独立思考、勇于创新的科学精神，使学生成为具备跨学科从事遥感测绘科学研究和应用能力的优秀人才。

三、培养要求

要求学生具有扎实的数学、物理和计算机基础。遥感科学与技术专业注重学科基础、实践动手能力和创新思维培养的综合培养。

四、修业要求

拟申请遥感科学与技术专业辅修的学生，需在主修专业中完成高等数学、普通物理学相关课程的学习。

学生在主修专业学制规定的学习年限内，修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成

绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01230203	地球科学概论（空间信息科学基础）	2	2	4	秋季
01235450	地理学基础	3	3	6	秋季
01230070	遥感概论	3	3	21	春季
01235230	地图学	3	3	13	秋季
01235310	测量学概论	2	2	10	秋季
01235240	地理信息系统原理	3	3		春季
01235260	3S 野外综合实习	1		20 天	暑期
01235430	卫星导航定位基础	3	3	18	秋季
01235120	遥感数字图象处理原理	3	3	20	秋季
01235070	GIS 设计和应用	3	3		春季
01235410	定量遥感基础	2	2	10	春季
01235160	地理信息系统工程	2	2	12	秋季